

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Anatomía y Fisiología Humana

Primer semestre	LNB-102
CICLO ESCOLAR	CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al concluir la asignatura, el estudiante explicará la organización anatómica y los principales procesos fisiológicos del cuerpo humano, relacionando la estructura y función de órganos y sistemas con el mantenimiento de la homeostasis. Aplicará terminología anatómica, procedimientos básicos de exploración y análisis de casos para interpretar respuestas normales del organismo y su relación con la salud.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Fundamentos de Anatomía y Fisiología Humana 1.1. Organización del cuerpo humano y niveles estructurales 1.2. Posición anatómica, planos, ejes y términos de relación 1.3. Regiones, cavidades corporales y principios de homeostasis 2. Sistema Musculoesquelético y Movimiento 2.1. Tejidos, huesos y articulaciones 2.2. Músculos y mecanismos del movimiento 2.3. Relación estructura-función del sistema musculoesquelético 3. Sistemas De Integración, Regulación y Transporte 3.1. Sistema nervioso y coordinación del organismo 3.2. Sistema endocrino y regulación fisiológica 3.3. Sistema cardiovascular y transporte de sustancias 4. Sistemas de Intercambio, Nutrición, Eliminación y Reproducción 4.1. Sistema respiratorio e intercambio gaseoso 4.2. Sistemas digestivo y urinario: nutrición y eliminación 4.3. Sistema reproductor e integración de la homeostasis

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

1. Práctica de Laboratorio: Orientación Anatómica y Exploración del Cuerpo Humano

Descripción:

El estudiante aplica posición anatómica, planos, ejes, regiones y términos de relación mediante modelos anatómicos y ejercicios de localización corporal.

Objetivo:

Utilizar correctamente la terminología anatómica para describir la ubicación y relación de estructuras del cuerpo humano.

Metodología:

Demostración docente, práctica guiada con modelos anatómicos, ejercicios por parejas, resolución de retos de localización y retroalimentación inmediata.

2. Práctica Guiada: Tejidos, Huesos, Articulaciones y Músculos

Descripción:

Identificación y análisis funcional de tejidos, principales huesos, articulaciones y grupos musculares mediante modelos, imágenes y actividades de laboratorio.

Objetivo:

Relacionar las características estructurales del sistema musculoesquelético con el movimiento y la función corporal.

Metodología:

Exploración de modelos anatómicos, identificación de estructuras, análisis funcional, ejercicios de movimiento y estudio de casos breves.

3. Estudio de Casos: Sistema Nervioso y Endocrino

Descripción:

Análisis de situaciones relacionadas con coordinación, respuesta a estímulos y regulación hormonal para relacionar estructuras con funciones fisiológicas.

Objetivo:

Explicar cómo los sistemas nervioso y endocrino coordinan y regulan las funciones del organismo.

Metodología:

Estudio de casos, preguntas de pensamiento crítico, construcción de relaciones estructura-función y discusión de soluciones.

4. Práctica de Laboratorio: Sistema Cardiovascular y Signos Vitales

Descripción:

Medición e interpretación de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y presión arterial, relacionándolas con la función cardiovascular y el estado fisiológico.

Objetivo:

Reconocer parámetros fisiológicos básicos y relacionarlos con el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Metodología:

Demostración, práctica por estaciones, registro de mediciones, comparación de resultados y análisis de situaciones simuladas.

5. Práctica Guiada: Sistema Respiratorio e Intercambio Gaseoso

Descripción:

Análisis de las estructuras respiratorias y del proceso de ventilación e intercambio gaseoso mediante modelos y actividades experimentales sencillas.

Objetivo:

Explicar la relación entre estructura y función del sistema respiratorio y su participación en el intercambio gaseoso.

Metodología:

Modelado anatómico, práctica guiada, interpretación de esquemas funcionales y resolución de un caso aplicado.

6. Integración Anatómico-Fisiológica: Del Órgano a la Homeostasis

Descripción:

Integración de conocimientos mediante la resolución de un escenario fisiológico en el que intervienen varios sistemas corporales.

Objetivo:

Integrar estructura y función de diferentes sistemas para explicar una respuesta fisiológica del organismo.

Metodología:

Aprendizaje Basado en Problemas, trabajo colaborativo, análisis de evidencias, presentación de soluciones y retroalimentación docente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

1. Atlas Anatómico Digital del Cuerpo Humano

Descripción:

Elaboración de un atlas con imágenes o esquemas de las principales regiones y estructuras anatómicas, incorporando terminología y relaciones funcionales.

Producto:

Atlas anatómico digital organizado por regiones y sistemas.

Propósito:

Consolidar la identificación y ubicación de estructuras del cuerpo humano.

2. Resolución Individual de un Caso Anatómico-Fisiológico

Descripción:

Análisis de un caso relacionado con una alteración funcional y seguimiento de la relación entre estructura, función y manifestaciones observables.

Producto:

Reporte de análisis del caso con explicación anatómico-fisiológica.

Propósito:

Aplicar conocimientos de anatomía y fisiología a una situación contextualizada.

3. Fichas de Relación Estructura-Función

Descripción:

Elaboración de fichas de órganos y estructuras seleccionadas, explicando características anatómicas, función y relación con otros órganos.

Producto:

Colección de fichas estructura-función.

Propósito:

Comprender que la función fisiológica depende de las características estructurales de cada órgano.

4. Registro e Interpretación de Signos Vitales

Descripción:

Registro de parámetros fisiológicos básicos y análisis de sus variaciones bajo diferentes condiciones.

Producto:

Tabla de registros y reporte interpretativo.

Propósito:

Reconocer la utilidad de los signos vitales como indicadores básicos del funcionamiento corporal.

5. Mapa Integrador de Sistemas Corporales

Descripción:

Construcción de un mapa que represente las relaciones entre los sistemas nervioso, endocrino, cardiovascular, respiratorio, digestivo y urinario.

Producto:

Mapa sistémico con relaciones estructura-función y homeostasis.

Propósito:

Integrar la función coordinada de los sistemas para explicar el equilibrio interno del organismo.

6. Investigación Aplicada: Anatomía y Salud

Descripción:

Investigación breve sobre una condición o problema de salud, centrada en las estructuras anatómicas y procesos fisiológicos involucrados.

Producto:

Informe aplicado con fuentes académicas y explicación anatómico-fisiológica.

Propósito:

Vincular conocimientos científicos con situaciones reales de salud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Prácticas de laboratorio y exploración anatómica — 25 %
Aplicación correcta de procedimientos de exploración, identificación de estructuras y uso de terminología anatómica.
- Análisis de casos anatómico-fisiológicos — 20 %
Relación entre estructuras, funciones fisiológicas y explicación de procesos corporales.
- Atlas anatómico y productos de aprendizaje — 15 %
Interpretación de casos y fundamentación de respuestas anatómico-fisiológicas.
- Registro e interpretación de signos vitales — 15 %
Calidad, organización y precisión del atlas y demás productos de aprendizaje.
- Proyecto integrador: Caso de Homeostasis — 25 %
Interpretación de registros fisiológicos y capacidad para relacionarlos con la función corporal.

TOTAL: 100 %

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.